Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Procesamiento de señales I/Q en el sistema SDR con ADALM-PLUTO

Avance Semana Uno

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 12 de abril de 2026

1. Introducción

La Radio Definida por Software (SDR) es una tecnología que permite implementar funciones de comunicación, como modulación, demodulación y filtrado, mediante software en lugar de circuitos electrónicos dedicados. Este enfoque proporciona una mayor flexibilidad, ya que los parámetros del sistema pueden modificarse sin necesidad de realizar cambios físicos en el hardware.

El uso de dispositivos SDR, como el ADALM-Pluto, permite trabajar con señales reales de radiofrecuencia y aplicar conceptos de procesamiento digital de señales en un entorno práctico. Esto facilita la comprensión de técnicas como el análisis en frecuencia, el filtrado digital y la representación de señales en banda base.

En este proyecto se desarrollará un sistema básico de procesamiento de señales I/Q, con el objetivo de analizar señales digitales y comprender el funcionamiento de sistemas SDR modernos.

2. Fundamentos Teóricos Iniciales

En los sistemas de comunicación digital, las señales pueden representarse mediante dos componentes conocidas como señal en fase (I) y señal en cuadratura (Q). Esta representación permite expresar una señal como una combinación de dos señales ortogonales, facilitando su análisis y procesamiento.

Matemáticamente, una señal puede representarse como:

$$s(t) = I(t) + jQ(t)$$

Uno de los parámetros más importantes en el análisis de señales es la potencia, la cual puede calcularse a partir de las componentes I y Q mediante la expresión:

$$P = I^2 + Q^2$$

Este cálculo es fundamental para evaluar la intensidad de la señal y su calidad dentro de un sistema de comunicación.

3. Objetivo General

Establecer la base teórica y preparar el entorno de desarrollo necesario para la implementación de un sistema de procesamiento de señales I/Q utilizando una plataforma SDR (ADALM-Pluto), comprendiendo los principios fundamentales de la radio definida por software y sus herramientas asociadas.

4. Objetivos Específicos

- Comprender los conceptos fundamentales de la Radio Definida por Software (SDR) y su aplicación en sistemas modernos de comunicación.
- Analizar la representación de señales en formato I/Q (In-phase y Quadrature) y su importancia en el procesamiento digital de señales.
- Identificar las herramientas de software y hardware necesarias para el desarrollo del sistema SDR.
- Planificar la instalación y configuración del entorno de trabajo basado en Linux (Ubuntu) para el uso de herramientas SDR.
- Familiarizarse con el funcionamiento general del dispositivo ADALM-Pluto SDR y su papel en el procesamiento de señales.

5. Actividades Realizadas en la Semana 1

5.1. Análisis del proyecto

Se realizó una revisión general del proyecto, identificando los objetivos, las etapas de desarrollo y los requerimientos necesarios para su implementación.

5.2. Preparación del entorno de desarrollo

Se inició la planificación de la instalación de una máquina virtual con sistema operativo Linux (Ubuntu 20.04), así como la identificación de las herramientas necesarias para el desarrollo.

5.3. Identificación de herramientas

Se determinaron las herramientas principales:

- build-essential
- git
- python
- librerías de desarrollo

6. Resultados de la Semana 1

Durante esta primera semana se logró:

- Comprender el alcance del proyecto
- Establecer una base teórica inicial sobre SDR y señales I/Q
- Identificar las herramientas necesarias para el desarrollo
- Iniciar la planificación del entorno de trabajo

7. Conclusión

En la primera semana se logró establecer una base conceptual sobre el funcionamiento de los sistemas SDR y el procesamiento de señales I/Q. Asimismo, se identificaron los requerimientos técnicos y herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Esta etapa permite organizar adecuadamente el trabajo que se realizará en las siguientes semanas, donde se iniciará la implementación práctica.

8. Referencias

1 J. Mitola, “Software radios: Survey, critical evaluation and future directions,” IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 1993.

2 A. V. Oppenheim and A. S. Willsky, Signals and Systems, Prentice Hall, 1997.

3 J. G. Proakis and M. Salehi, Digital Communications, McGraw-Hill, 2008.

4 B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Prentice Hall, 2001.

5 S. Haykin, Communication Systems, Wiley, 2009.

6 Analog Devices, ADALM-PLUTO SDR Reference Manual, 2020.

7 R. G. Machado and A. M. Wyglinski, IEEE Proceedings, 2015.